

Clase # 29 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Desplazamiento de átomos en la cadena diatómica	1
1.1. Vibraciones de una red cúbica simple	3
1.2. Ejemplo	13

1. Desplazamiento de átomos en la cadena diatómica

Esto fue de la clase anterior (**quedó de tarea, subirá una asignación a classroom**)

$$\begin{aligned}
 -\omega^2 M_1 u(k) &= -2\beta u(k) + \beta v(k) (1 + e^{-ika}) \\
 -\omega^2 M_2 v(k) &= -2\beta v(k) + \beta u(k) (1 + e^{ika})
 \end{aligned}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, para tener solución distinta de la trivial, el determinante de los coeficientes debe ser cero:

$$\begin{vmatrix}
 -\omega^2 M_1 + 2\beta & -2\beta e^{-ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) \\
 -2\beta e^{ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) & -\omega^2 M_2 + 2\beta
 \end{vmatrix} = 0$$

Realizar la tarea "Relación de dispersión de la cadena diatómica".

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\beta}{M_1 M_2} \left\{ (M_1 + M_2) \pm \sqrt{(M_1 + M_2)^2 - 4M_1 M_2 \sin^2\left(\frac{1}{2}ka\right)} \right\}$$

Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

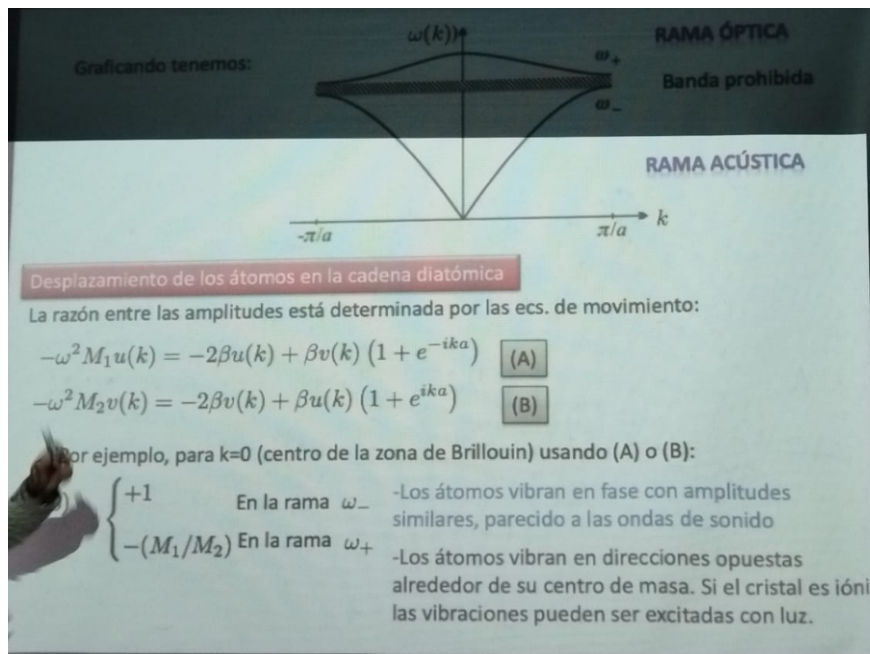


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

En ω^+

- Está graficada la primera zona de **Brillouin**. Para la cadena diatómica $\in [\pi/a, \pi/a]$

Desde el 0 hasta el valor máximo le toca un valor de k . Cada valor de k corresponde un modo de oscilación con cierta frecuencia.

Si tenemos n átomos tendremos n modos de oscilación. Esos modos tienen una frecuencia entre 0 y ese máximo. Pero también pueden tomar la otra posibilidad (excitar el modo) con una frecuencia u otra, si podemos controlar la frecuencia, podemos controlar k , si controlamos k , podemos controlar la frecuencia.

¿Por qué le llamamos banda?

Para el caso de las oscilaciones en una red la llamamos la *banda prohibida fonónica* o de las oscilaciones de la red.

Resulta que tenemos todo un conjunto de valores que puede formar un conjunto continuo. Decimos que va desde el valor máximo de la banda acústica hasta el valor mínimo de la banda óptica.

A esto le llamamos el ancho de banda de frecuencias prohibidas.

Asociamos a números complejos a energía que se absorbe y la onda no se propaga, asociamos valores de k complejos.

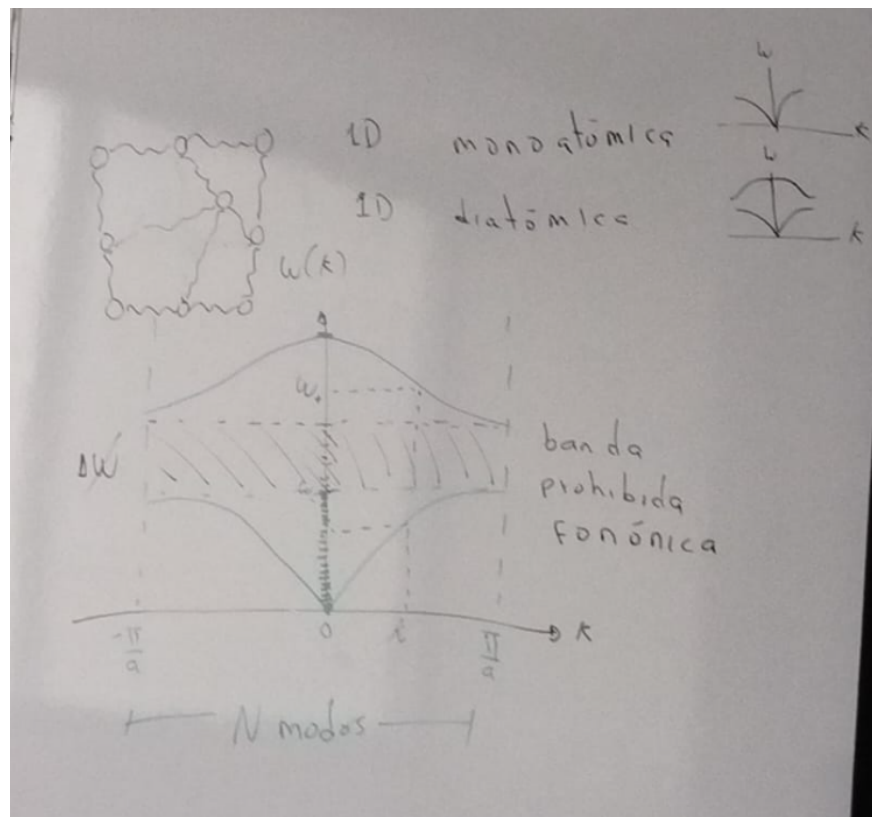


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

1.1. Vibraciones de una red cúbica simple

Estudiaremos las vibraciones de una red CS monoatómica.

Hasta ahora hemos visto el caso de una dimensión, Es decir:

- 1-D (monoatómica)
- 1-D (diatómica)

¿Cómo sería el caso para más dimensiones, i.e. 2-D?

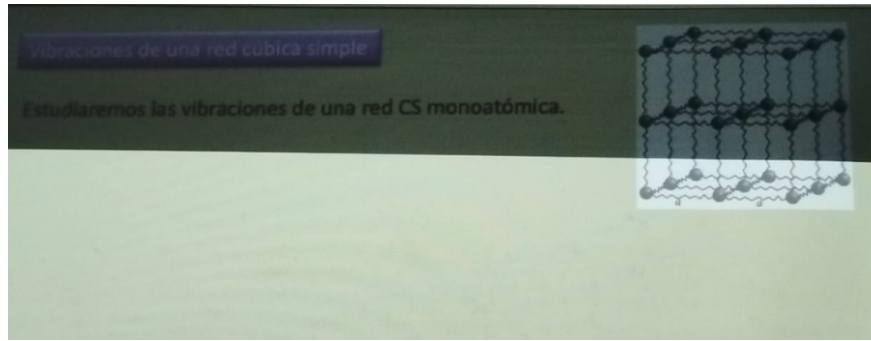


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

La complejidad que sucede de pasar de 1-D a 2-D las cosas se complican, pero en 3-D se complican aún más.
:v

Nueva Bibliografía a checar: *Sólyóm*. Posiblemente en biblioteca digital se puede descargar algunos caps.

Considerando interacción a 1os y 2os vecinos (las diagonales del cubo cercano al átomo en el plano) respecto de un Átomo en la posición $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$.

Posiciones de los 6 1os vecinos :

$$(i \pm 1, j, k), \quad (i, j \pm 1, k), \quad (i, j, k \pm 1)$$

Es decir:

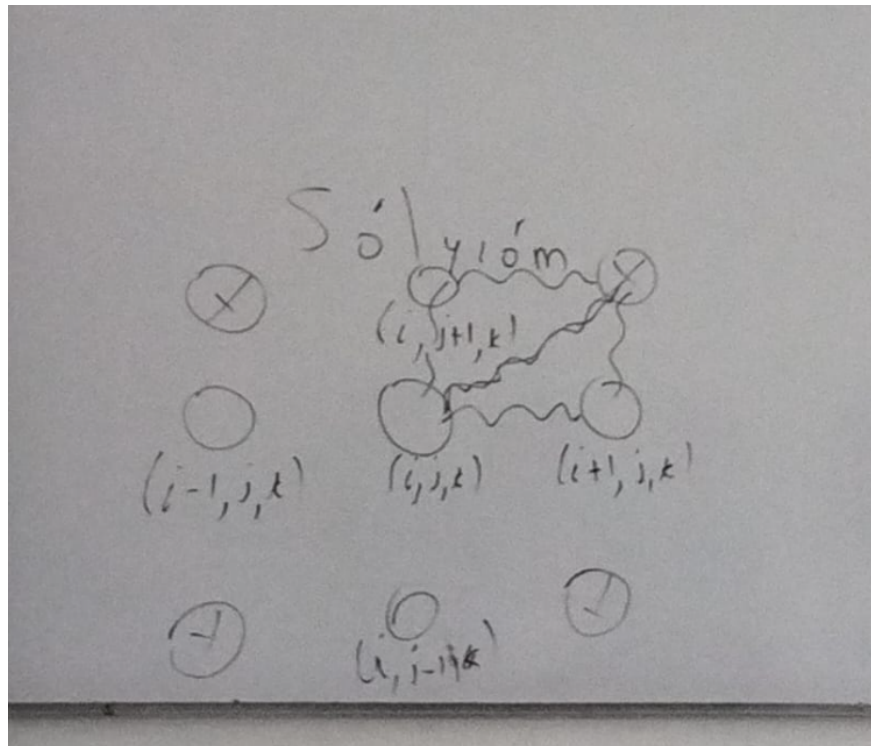


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Posiciones de los 12 2os vecinos:

$$(i \pm 1, j \pm 1, k), \quad (i \pm 1, j, k \pm 1), \quad (i, j \pm 1)$$

Tenemos en la componente x:

La componente de la fuerza en dirección x es:

$$F_x(i, j, k) = K_1 [2u_x(i, j, k) - u_x(i+1, j, k) - u_x(i-1, j, k)]$$

$$+ \frac{1}{2} K_2 [2u_x(i, j, k) - u_x(i+1, j+1, k) - u_x(i-1, j-1, k)$$

$$+ 2u_x(i, j, k) - u_x(i+1, j-1, k) - u_x(i-1, j+1, k)$$

$$+ 2u_x(i, j, k) - u_x(i+1, j, k+1) - u_x(i-1, j, k-1)$$

$$+ 2u_x(i, j, k) - u_x(i+1, j, k-1) - u_x(i-1, j, k+1)$$

$$- u_y(i+1, j+1, k) - u_y(i-1, j-1, k)$$

$$+ u_y(i+1, j-1, k) + u_y(i-1, j+1, k)$$

$$- u_x(i+1, j, k+1) - u_x(i-1, j, k-1)$$

$$+ u_x(i+1, j, k-1) + u_x(i-1, j, k+1)]. \quad (1)$$

donde K_1 y K_2 son las constantes del resorte que une al átomo de referencia en la posición (i, j, k) con los 1os y 2os vecinos, respectivamente.

Expresiones similares se dan para F_y y F_z .

Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

De la imagen anterior se tienen las siguiente variables ... K_1 = constante de resorte de primeros vecinos $\neq$ vector k

Se proponen desplazamientos del tipo:

$$u_\alpha(\mathbf{R}, t) = u_\alpha(\mathbf{k}) \exp\{i(k_x R_x + k_y R_y + k_z R_z - \omega t)\} \quad (2)$$

Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\vec{U}_n(\vec{r}, t) = \vec{A} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_n - \omega t)}$$

$$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$$

Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

Extrapolado a 3-D:

$$\vec{U}_n(\vec{r}, t) = \vec{A} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_n - \omega t)} = (u_x, u_y, u_z)$$

$$u_x = A_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_n - \omega t)}$$

$$u_y = A_y e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_n - \omega t)}$$

$$u_z = A_z e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_n - \omega t)}$$

Figura 9: Descripción clara y concisa de la figura.

Podemos renombrar a α como:

$$\alpha = 1, 2, 3 \text{ es decir } \alpha = (x, y, z)$$

Se usa lo mismo que hicimos en la monoatomica, segunda ley de Newton. Juntamos todo y llegamos a esto:

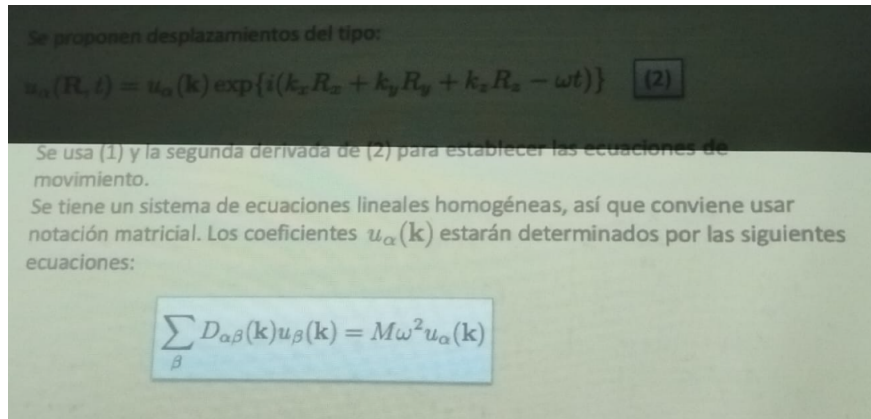


Figura 10: Descripción clara y concisa de la figura.

Notación matricial anterior (imagen anterior)

Tenemos a la segunda Ley de Newton:

$$M\omega^2 u_\alpha(\mathbf{k}) \rightarrow 2nd Newtons Law$$

Tenemos:

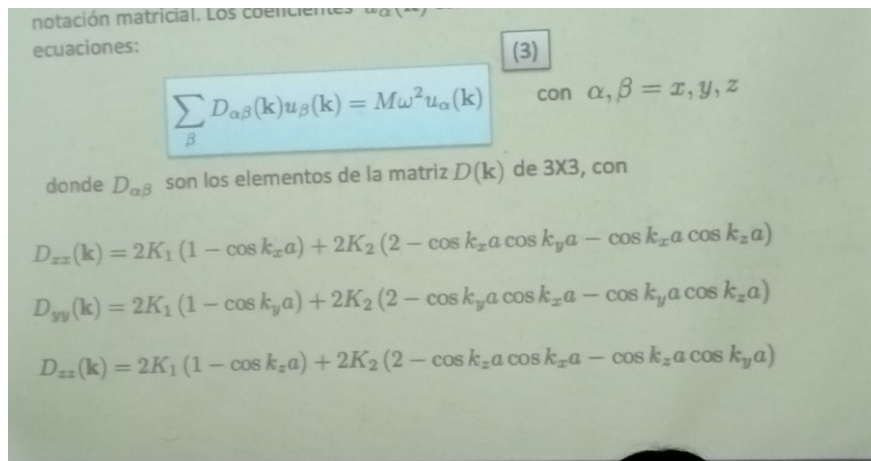


Figura 11: Descripción clara y concisa de la figura.

Si quitamos K_2 no estamos considerando segundos vecinos.

Más términos:

$$D_{xy}(k) = D_{yx}(k) = 2K_2 (\sin k_x a \sin k_y a)$$

$$D_{xz}(k) = D_{zx}(k) = 2K_2 (\sin k_x a \sin k_z a)$$

$$D_{yz}(k) = D_{zy}(k) = 2K_2 (\sin k_y a \sin k_z a)$$

A $D(k)$ se le conoce como la matriz dinámica. La ecuación (3) es una ecuación de eigen valores, las frecuencias son los eigenvalores y los desplazamientos los eigen vectores.

Figura 12: Descripción clara y concisa de la figura.

Análisis de las fotos anteriores.

$$D_{xy}(k) = D_{yx}(k) = 2K_2 (\sin k_x a \sin k_y a)$$

$$D_{xz}(k) = D_{zx}(k) = 2K_2 (\sin k_x a \sin k_z a)$$

$$D_{yz}(k) = D_{zy}(k) = 2K_2 (\sin k_y a \sin k_z a)$$

A $D(k)$ se le conoce como la matriz dinámica. La ecuación (3) es una ecuación de eigen valores, las frecuencias son los eigenvalores y los desplazamientos los eigen vectores.

Usando condiciones de frontera de Born Von Kármán para cada dirección y suponiendo
 N_1 átomos en dirección x
 N_2 átomos en dirección y
 N_3 átomos en dirección z

(lo anterior implica un cristal con dimensiones $L_x = N_1 a$; $L_y = N_2 a$; $L_z = N_3 a$),

En x: $u_1(a, y, z, t) = u_{(N_1+1)}((N_1 + 1)a, y, z, t)$
 En y: $u_1(x, a, z, t) = u_{(N_2+1)}(x, (N_2 + 1)a, z, t)$
 En z: $u_1(x, y, a, t) = u_{(N_3+1)}(x, y, (N_3 + 1)a, t)$

Figura 13: Descripción clara y concisa de la figura.

Valores para k (dirección de propagación de la onda en ese cubo):

$$k_x = \frac{2\pi n_1}{N_1 a}; \quad k_y = \frac{2\pi n_2}{N_2 a}; \quad k_z = \frac{2\pi n_3}{N_3 a} \quad \text{con } n_1, n_2, n_3 \in Z$$

Figura 14: Descripción clara y concisa de la figura.

Es decir:

$$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$$

Tenemos considerando la 1era zona de Brillouin.

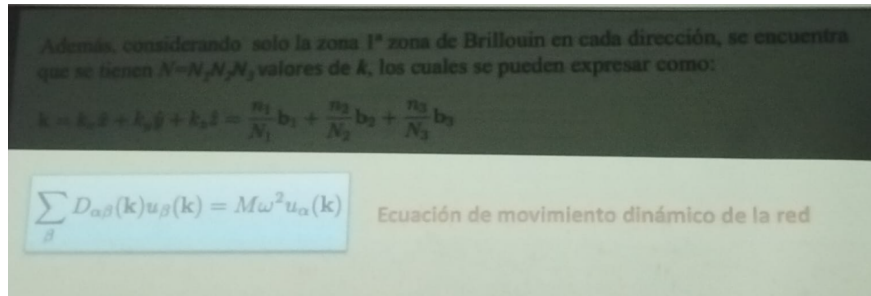


Figura 15: Descripción clara y concisa de la figura.

Recordando problemas de eigenvalores y eigenvectores

$$A\mathcal{X} = \lambda\mathcal{X}, \quad \text{con } A = \text{matriz}, \mathcal{X} = \text{eigenvector}, \lambda = \text{eigenvalores}$$

Es decir, tenemos (problema general) es la ecuación **Ecuación de movimiento dinámico de la red**:

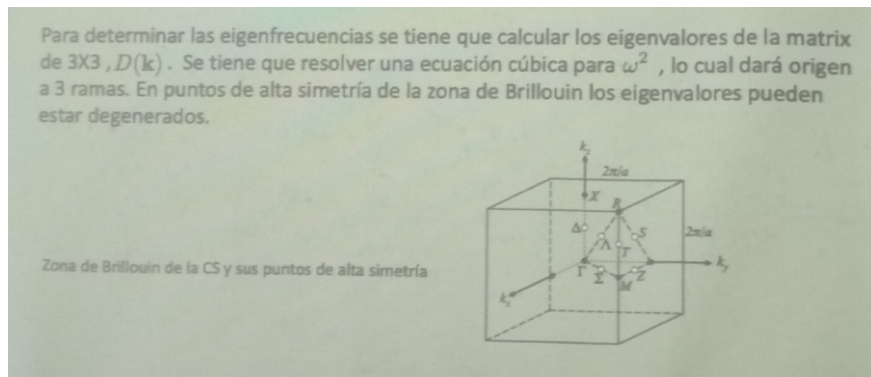


Figura 16: Descripción clara y concisa de la figura.

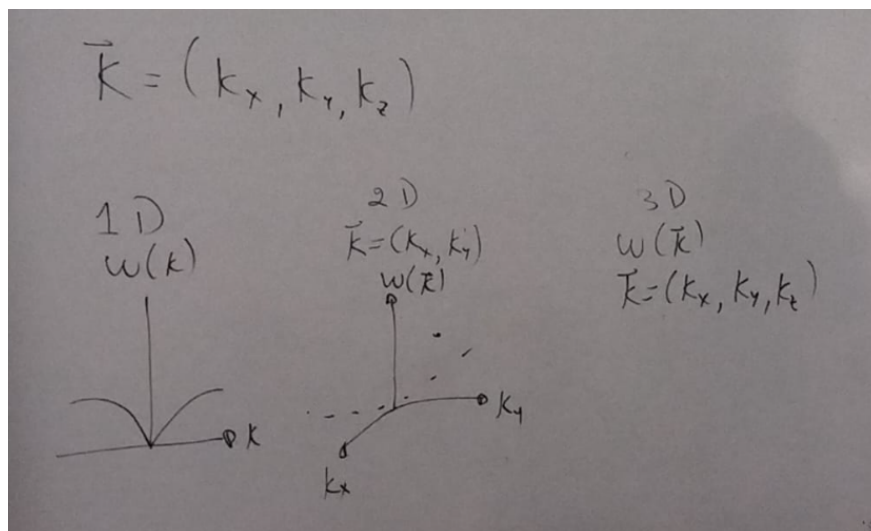


Figura 17: Descripción clara y concisa de la figura.

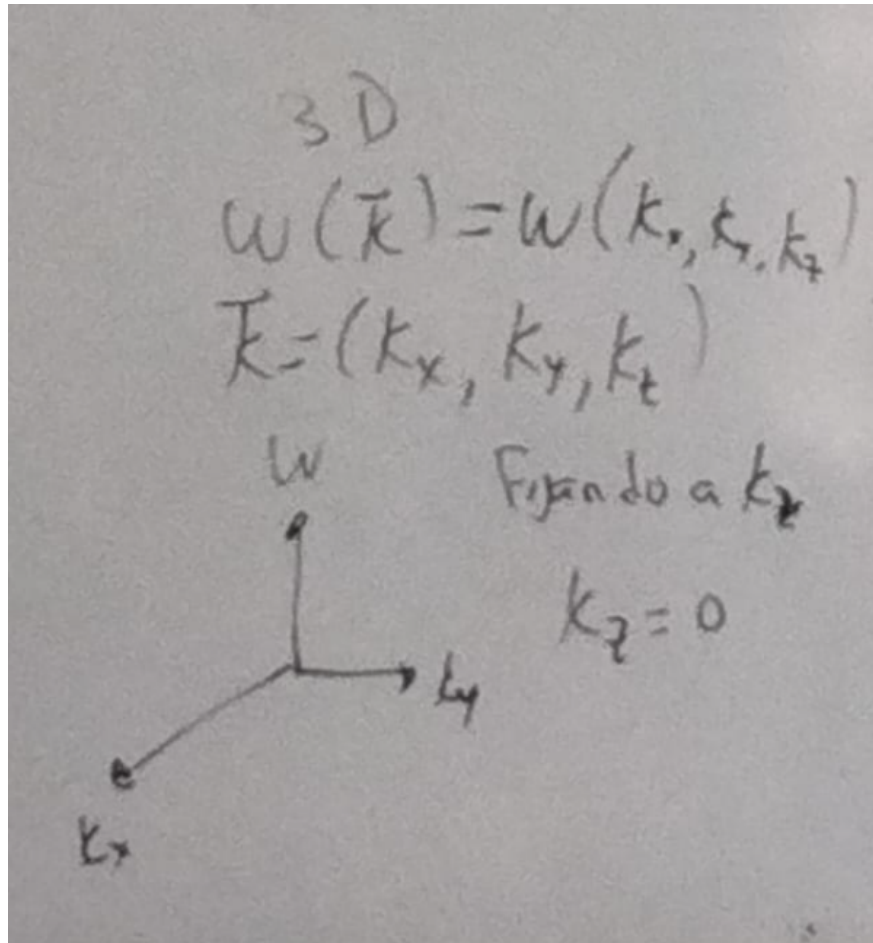


Figura 18: Descripción clara y concisa de la figura.

Recordando cómo hicimos para la cúbica (CS) construir el espacio recíproco que también es una **CS**.

Checar **notas** para ver cómo se construye la primera zona de Brillouin de la CS en el espacio recíproco. Es un cubo que tiene longitud $2\pi/a$ todo este análisis ya fue realizado en clases pasadas.

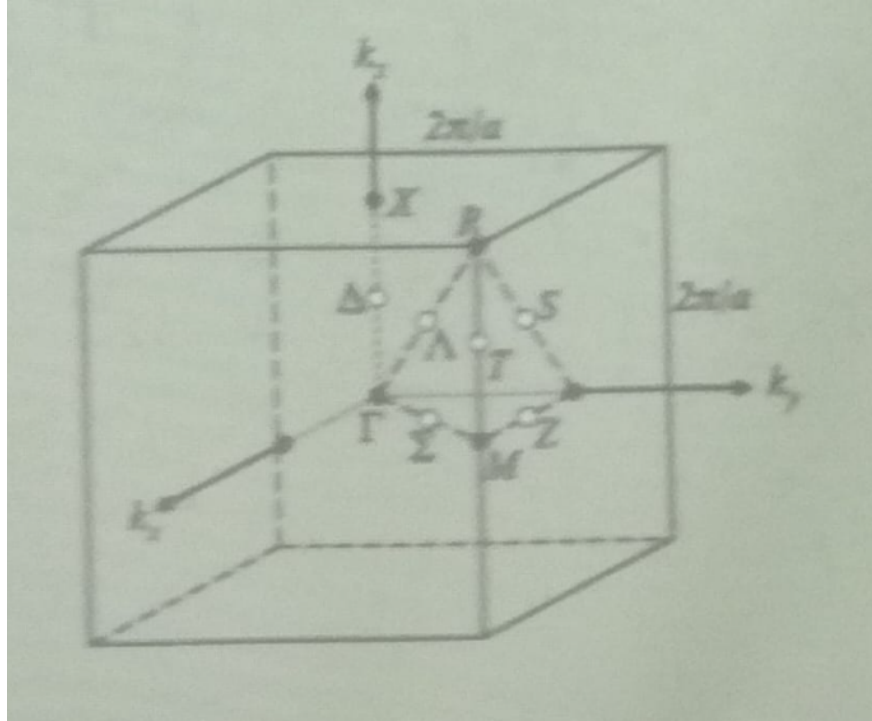


Figura 19: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos buscando las coordenadas (puntos de alta simetría):

Puntos de alta simetría en la primera zona de Brillouin

Tenemos buscando las **coordenadas de los puntos de alta simetría** en el primer Brillouin de una red cúbica simple (SC). Los vectores recíprocos están dados por:

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \hat{x}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{y}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{z}.$$

El centro de la zona de Brillouin es el punto $\Gamma = (0,0,0)$, y el cubo recíproco se extiende desde $-\pi/a$ hasta $+\pi/a$ en cada eje.

Coordenadas de los puntos principales

En **unidades absolutas** (1/longitud):

$$\begin{aligned} \Gamma &= (0, 0, 0), \\ X &= \left(\frac{\pi}{a}, 0, 0\right), \\ M &= \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, 0\right), \\ R &= \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right). \end{aligned}$$

En **coordenadas reducidas** (fracciones de $2\pi/a$):

$$\Gamma = (0, 0, 0),$$

$$X = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right),$$

$$M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right),$$

$$R = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Cada segmento representa una dirección de alta simetría:

$$\Delta : \Gamma \rightarrow X \quad [001],$$

$$\Sigma : \Gamma \rightarrow M \quad [110],$$

$$\Lambda : \Gamma \rightarrow R \quad [111].$$

Índices de *Miller*: $[h, k, l]$

Para una red cualquiera, las coordenadas de estos puntos se pueden obtener a partir de los vectores recíprocos mediante:

$$\mathbf{k} = u \mathbf{b}_1 + v \mathbf{b}_2 + w \mathbf{b}_3,$$

donde u, v, w toman valores fraccionarios que dependen del tipo de red (en la cúbica simple suelen ser 0 o 1/2).

Nos estamos moviendo en trayectorias del espacio k .

Cuando tenemos rectas o curvas en el espacio **parametrizamos**. La ventaja de la parametrización es que para describir dos variables solo ocupamos un parámetros. Reducimos en número de variables en el espacio recíproco y así podemos identificar las ramas acústica y fonónicas.

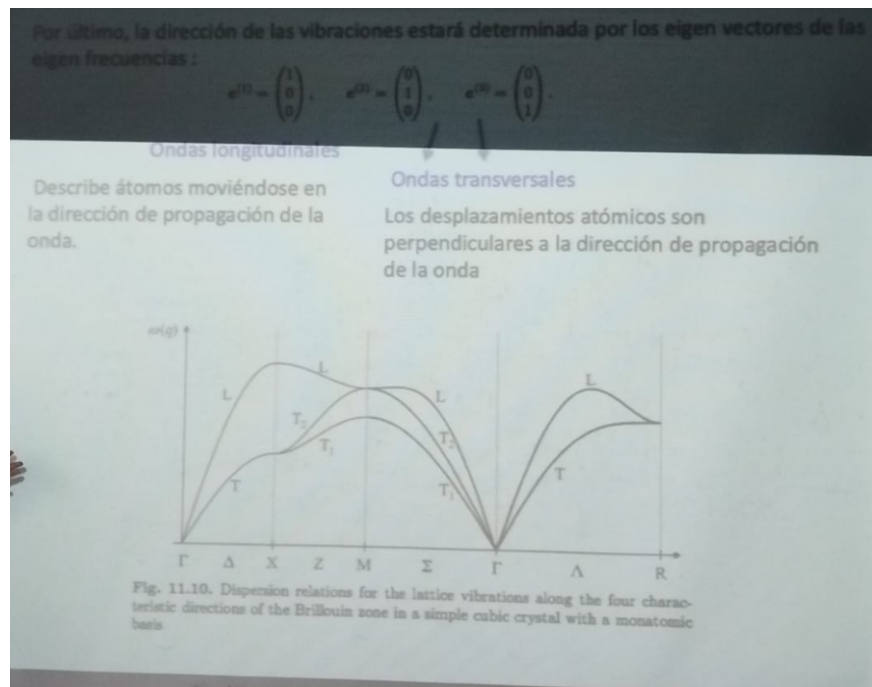


Figura 20: Descripción clara y concisa de la figura.

Alrededor del punto Γ tiene un comportamiento muy similar a la monoatómica.

1.2. Ejemplo

Veamos como ejemplo las vibraciones que se propagan en la dirección $[1,0,0]$, y que están caracterizados por el vector de onda $\Delta = (k,0,0)$.

Veamos como ejemplo las vibraciones que se propagan en la dirección $[100]$ y que están caracterizadas por el vector de onda $\Delta = (k, 0, 0)$. La matriz se simplifica bastante, dando una matriz diagonal:

$$D(\Delta) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}$$

con

$$A = (2K_1 + 4K_2)(1 - \cos ka) = (4K_1 + 8K_2) \sin^2(ka/2)$$
$$B = 2K_2(1 - \cos ka) = 4K_2 \sin^2(ka/2)$$

Para este caso, el material tiene frecuencias:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{4K_1 + 8K_2}{M}} \left| \sin^2(ka/2) \right|$$
$$\omega_{2,3} = \sqrt{\frac{4K_2}{M}} \left| \sin^2(ka/2) \right| \quad \text{doblemente degeneradas}$$

Figura 21: Descripción clara y concisa de la figura.

OBS. Checar las unidades para $\sin ka/2$ va al cuadrado o no? xd :v

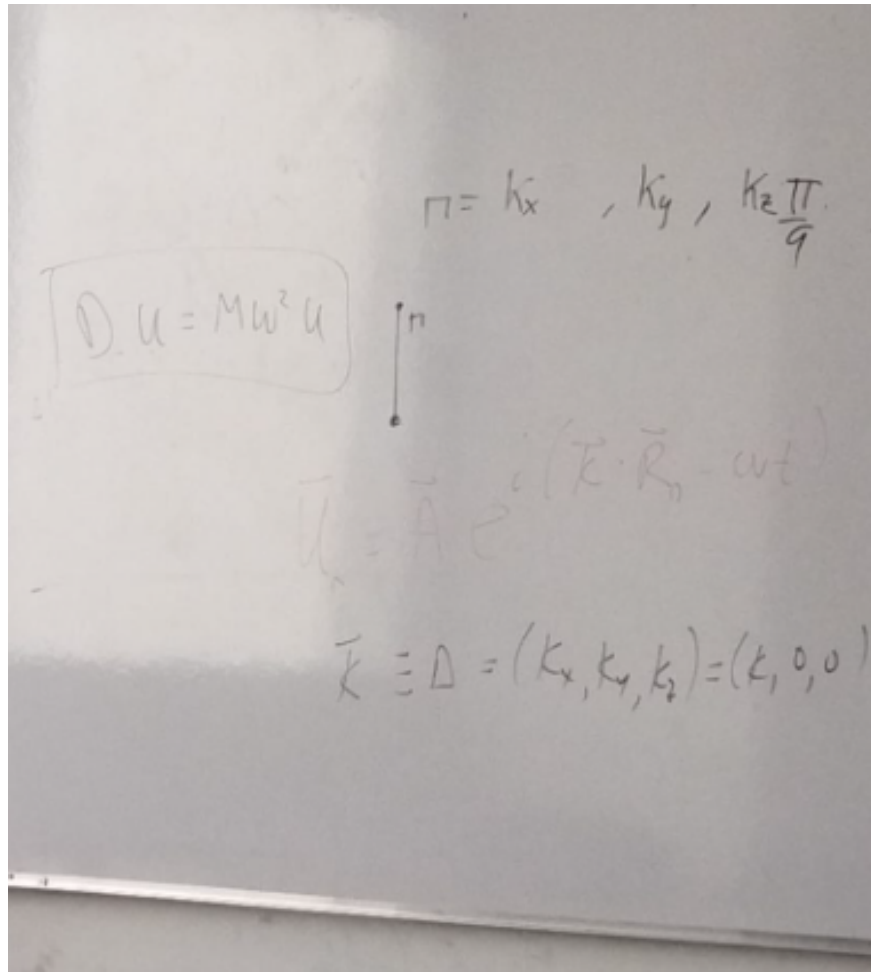


Figura 22: Descripción clara y concisa de la figura.

¿Quién define el tipo de modo normal de oscilación?

- Longitudinal - Los modos que tienen desplazamientos en la misma dirección de propagación
- Transversal - Los modos que tienen desplazamientos en dirección transversal de propagación

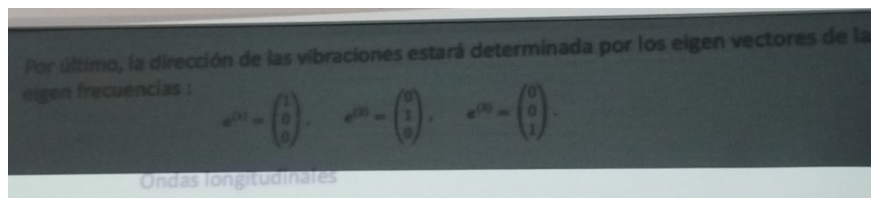


Figura 23: Descripción clara y concisa de la figura.

Si tenemos la simetría en vez de $[1,0,0] \rightarrow [0,0,1]$ tendríamos los mismos eigenvectores?

R= Sí, es alta simetría, corresponde a simetría **CS**. Está rotado.

Tarea (teams):

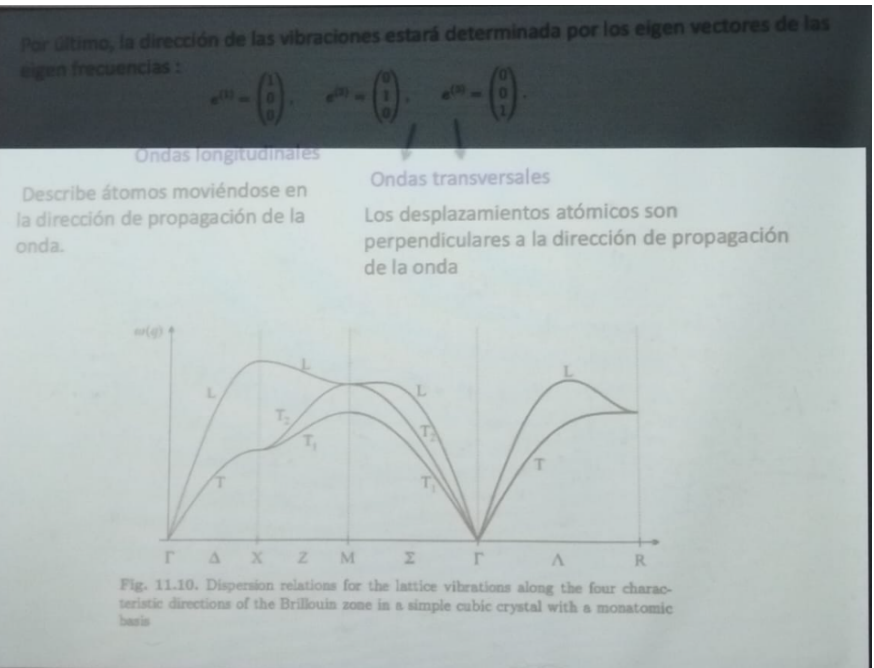


Figura 24: Descripción clara y concisa de la figura.